

คู่มือติดตั้ง Virtual RUN และนำเข้าข้อมูลตัวอย่าง

สำหรับ Ubuntu Linux และ Supabase Self Hosted

Virtual RUN version 3.7 ปรับปรุง 11 กันยายน 2026

เอกสารนี้อธิบายการติดตั้งระบบใหม่ การนำเข้าฐานข้อมูลตัวอย่าง และการคืนไฟล์ Supabase Storage จากชุดสำรองที่จัดเตรียมไว้ เมื่อทำครบทุกขั้นตอน ระบบควรแสดงงานวิ่งและข้อมูลสถิติเต็ม พร้อมเปิดใช้งานแอปผ่าน Docker ที่พอร์ต 8025

รายการ	ค่าที่ใช้
Branch ของแอป	version-3.7
ไฟล์ข้อมูลสำรอง	Virtual-RUN-sample-backup-2026-09-11.zip
ขนาดไฟล์	82.58 MiB
SHA256	bd01e8afa25e0052c5e7c74b55c3ad4f0f5f11bbd1105cf6a381bc05adc22f76
พอร์ตแอปบนเครื่อง	8025

ข้อควรระวัง ใช้ขั้นตอนคู่มือกับ Supabase เครื่องใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลเท่านั้น ชุดสำรองมีข้อมูลบัญชี อีเมล โปรไฟล์ รูปประจำตัว และหลักฐานวิ่งตัวอย่าง ห้าม commit ขึ้น Git หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ

สารบัญ

1. ขอบเขตของชุดข้อมูลสำรอง
2. เตรียมเครื่องแม่ข่ายและตรวจไฟล์สำรอง
3. ตรวจสอบหรือติดตั้ง Supabase Self Hosted
4. นำเข้าฐานข้อมูลตัวอย่าง
5. คัดไฟล์ Supabase Storage
6. ติดตั้งและตั้งค่าแอป Virtual RUN
7. สร้างและเปิดระบบด้วย Docker
8. ตั้งค่าโดเมนและ HTTPS
9. ตรวจสอบหลังติดตั้ง
10. แก้ปัญหาที่พบบ่อยและสำรองครั้งถัดไป

ผังงานโดยย่อ เตรียมเครื่องและไฟล์สำรอง ตรวจสอบหรือติดตั้ง Supabase คัดฐานข้อมูล คัด Storage ตั้งค่าแอป เปิด Docker ตรวจสอบระบบ

1 ขอบเขตของชุดข้อมูลสำรอง

ชุดสำรองนี้สร้างจาก local Supabase ของโปรเจกต์ Virtual RUN เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2026 โดยแยกฐานข้อมูลออกจากไฟล์ Storage เพื่อให้ตรวจสอบและกู้คืนได้เป็นขั้นตอน

ข้อมูล	จำนวนที่คาดหลังคืนข้อมูล
บัญชีใน Supabase Auth	4
โปรไฟล์ผู้ใช้	4
งานวิ่ง	5
แพ็กเกจ	16
ระดับสมาชิก	10
Storage buckets	6
Storage objects	59

ไฟล์ภายในชุดสำรอง

- database roles.sql สำหรับการตั้งค่า role ของ PostgreSQL
- database schema.sql สำหรับตาราง ฟังก์ชัน trigger RLS policies และส่วนขยายที่โปรเจกต์ใช้
- database data.sql สำหรับข้อมูล Auth ข้อมูลแอป และ metadata ของ Storage
- database post_restore.sql สำหรับสร้างแถวตั้งค่าเริ่มต้นที่ไม่เก็บค่าลับ
- storage-volume สำหรับไฟล์จริงของ Supabase Storage ในโครงสร้างเดิม
- SHA256SUMS และ manifest.txt สำหรับตรวจสอบความครบถ้วนของไฟล์

ข้อมูลที่คัดออก active sessions, refresh tokens, OAuth และ MFA runtime data, Strava tokens, SMTP secrets, Integration secrets, rate limit attempts และประวัติ cleanup จึงต้องตั้งค่า SMTP, Strava, LINE, Google, Facebook, Turnstile และ PromptPay ใหม่บนเครื่องปลายทาง

2 เตรียมเครื่องแม่ข่ายและตรวจไฟล์สำรอง

คู่มือนี้ใช้ Ubuntu Linux เป็นตัวอย่าง เครื่องควรเป็นเครื่องใหม่หรือมี Supabase instance ที่ไม่มีข้อมูลสำคัญ

รายการ	ขั้นต่ำ	แนะนำ
หน่วยความจำ	4 GB	8 GB ขึ้นไป
หน่วยประมวลผล	2 cores	4 cores ขึ้นไป
พื้นที่ดิสก์	40 GB SSD	80 GB SSD ขึ้นไป
ซอฟต์แวร์	Git Docker Engine Docker Compose curl unzip	อัปเดตเวอร์ชันเสถียร

ติดตั้งเครื่องมือพื้นฐาน

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git curl unzip ca-certificates
docker --version
docker compose version
```

คัดลอกไฟล์ ZIP ไปที่เครื่องแม่ข่าย แล้วตรวจ checksum ก่อนแตกไฟล์

```
sudo mkdir -p /opt/virtual-run-backup
sudo chown "$USER":"$USER" /opt/virtual-run-backup
cd /opt/virtual-run-backup

echo "bd01e8afa25e0052c5e7c74b55c3ad4f0f5f11bbd1105cf6a381bc05adc22f76 Virtual-RUN-sample-backup-2026-09-11.zip" | sha256sum -c -
unzip Virtual-RUN-sample-backup-2026-09-11.zip
sha256sum -c SHA256SUMS
```

ผลที่ต้องได้ คำสั่งตรวจ checksum แสดง OK ทุกไฟล์ หากมี FAILED ให้หยุดและคัดลอกไฟล์ใหม่

3 ตรวจสอบหรือติดตั้ง Supabase Self Hosted

เลือกทำเพียงกรณีเดียวตามสถานะของเครื่องปลายทาง หากระบบเชื่อมต่อ Supabase ได้อยู่แล้ว ไม่ต้องติดตั้งซ้ำและไม่ต้องสร้าง secrets ใหม่

กรณี **A** ระบบเดิมใช้งานได้แล้ว

หากหน้าเว็บใช้งานได้และแอปเชื่อม Database, Auth, REST และ Storage ชุดเดิมได้ ให้ข้าม setup script และคำสั่ง run.sh start ทั้งหมด ใช้ตำแหน่งติดตั้ง Supabase เดิมของเครื่อง แล้วตรวจเฉพาะสถานะบริการ

```
cd /ตำแหน่งจริงของ/supabase-project
docker compose ps
```

ผลที่ต้องได้ Database, Auth, REST, Storage และ API gateway อยู่ในสถานะ running หรือ healthy หากบริการใดไม่พร้อม ให้แก้บริการเดิมก่อน restore ไม่ควรสร้าง Supabase ชุดที่สอง

ไม่ต้องรัน sh run.sh secrets หากไฟล์ .env ของแอปมี keys ถูกต้องและแอปเชื่อมต่อได้แล้ว คำสั่งนี้ใช้ดู keys เท่านั้นและอาจแสดงข้อมูลลับบนหน้าจอ

กรณี B เครื่องใหม่ที่ยังไม่มี Supabase

สำหรับเครื่องใหม่ที่ยังไม่มี Supabase Self Hosted วิธีที่สั้นที่สุดบน Ubuntu คือใช้ setup script ทางของ Supabase สคริปต์จะติดตั้งส่วนที่จำเป็น สร้าง secrets และเตรียม Docker Compose ให้โดยอัตโนมัติ ควรเปิดอ่านสคริปต์ก่อนใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

```
sudo mkdir -p /opt/virtual-run-stack
sudo chown "$USER":"$USER" /opt/virtual-run-stack
cd /opt/virtual-run-stack

curl -fsSL https://supabase.link/setup.sh | sh
cd supabase-project
chmod 600 .env
sh run.sh start
```

ระหว่างติดตั้งให้กำหนด URL ให้ตรงกับโดเมนจริง

- SITE URL คือโดเมนแอป เช่น https://vrrun.bu.ac.th
- Supabase Public URL และ API External URL คือโดเมน API เช่น https://api-vrrun.bu.ac.th
- หลีกเลี่ยงชื่อซ้อนแบบ api.vrrun.bu.ac.th หาก certificate มีเพียง wildcard หนึ่งระดับ เช่น *.bu.ac.th
- ตั้ง POSTGRES_PORT เป็น 5432 และจำกัดการเข้าถึงพอร์ตรฐานข้อมูลด้วย firewall

หลังติดตั้งเครื่องใหม่ ให้ตรวจบริการก่อน ส่วนค่าส่งดู keys ใช้เฉพาะเมื่อต้องนำค่าไปตั้งในแอป และห้ามส่งค่าผ่านแชตหรือ commit ลง Git

```
cd /opt/virtual-run-stack/supabase-project
docker compose ps
# รันบรรทัดถัดไปเฉพาะเมื่อต้องตั้ง keys ไปตั้งในแอป
sh run.sh secrets
```

ผลที่ต้องได้ Database Auth REST Storage และ API gateway ต้องขึ้นสถานะ running หรือ healthy

4 นำเข้าฐานข้อมูลตัวอย่าง

ชุดคำสั่งด้านล่างเป็นการคืนข้อมูลแบบเต็ม ใช้เมื่อฐานข้อมูลปลายทางยังไม่มี schema และข้อมูล Virtual RUN หรือผ่านการ reset เพื่อรับชุดสำรอนี้แล้วเท่านั้น หากระบบเดิมติดตั้ง migrations หรือมีค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว แม้ยังไม่มี sample data ห้ามรัน roles.sql, schema.sql และ data.sql ต่อทันที เพราะอาจชนกับตาราง policy primary key หรือ Storage metadata เดิม ให้สำรอนฐานข้อมูลและ Storage ปัจจุบันก่อน แล้วเลือก reset ฐานข้อมูลแบบควบคุมหรือจัดทำ selective import แยกต่างหาก

เรียกไฟล์ตามลำดับ roles schema data และ post restore

```
cd /opt/virtual-run-backup

docker exec -i supabase-db psql -U postgres -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 < database/roles.sql
docker exec -i supabase-db psql -U postgres -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 < database/schema.sql
docker exec -i supabase-db psql -U postgres -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 < database/data.sql
docker exec -i supabase-db psql -U postgres -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 < database/post_restore.sql
```

ไฟล์ data.sql ตั้ง session_replication_role เป็น replica ระหว่างนำเข้า เพื่อลดปัญหา trigger ทำงานช้าและรองรับความสัมพันธ์แบบวงกลมในตาราง submissions คำสั่ง ON_ERROR_STOP ทำให้หยุดทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาด

รีสตาร์ทบริการที่อ่าน schema และข้อมูล

```
cd /opt/virtual-run-stack/supabase-project
docker compose restart auth rest storage realtime
docker compose ps
```

หมายเหตุ session และ refresh token ไม่อยู่ใน backup ผู้ใช้ทุกคนต้องเข้าสู่ระบบใหม่ ส่วนรหัสผ่านเดิมอยู่ในรูป password hash หากไม่ทราบรหัสผ่านให้รีเซ็ตผ่าน Supabase Auth หลังติดตั้ง

5 คีนไฟล์ Supabase Storage

ขั้นตอนนีไ้ใช้ได้เมื่อปลายทางใช้ file storage backend มาตรฐานของ Supabase Self Hosted และโพลเดอร์ปลายทางยังไม่มีไฟล์ใช้งานจริง ชุดสำรองเก็บโครงสร้างภายในของ volume เดิมไว้แล้ว จึงต้องคัดลอกทั้งโครงสร้างโดยไม่เปลี่ยนชื่อไฟล์

```
cd /opt/virtual-run-stack/supabase-project
docker compose stop storage imgproxy

sudo mkdir -p ./volumes/storage
sudo cp -a /opt/virtual-run-backup/storage-volume/. ./volumes/storage/

docker compose start storage imgproxy
docker compose ps
```

หากปลายทางใช้ S3 หรือ object storage ภายนอก ห้ามใช้คำสั่ง cp ข้างต้น ให้ใช้ S3 protocol หรือ rclone นำเข้าไฟล์แทน และตรวจว่า bucket ปลายทางมีครบก่อนคัดลอก

6 ติดตั้งและตั้งค่าแอป Virtual RUN

ดาวน์โหลดแอปจาก branch version 3.7 และสร้างไฟล์ .env สำหรับ production

```
sudo mkdir -p /webserver
sudo chown "$USER": "$USER" /webserver
cd /webserver

git clone --branch version-3.7 --single-branch https://github.com/outlet007/Virtual-RUN.git
vrrun_bu_ac_th
cd /webserver/vrrun_bu_ac_th
cp .env.server.example .env
nano .env
chmod 600 .env
```

ตัวแปร	ค่าที่ต้องใส่
SITE_URL และ NEXT_PUBLIC_SITE_URL	HTTPS URL ของแอป ไม่มี slash ท้าย
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL และ SUPABASE_URL	HTTPS URL ของ Supabase API
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY	Publishable key จาก sh run.sh secrets
SUPABASE_SECRET_KEY	Secret key ฟัง server เท่านั้น
TURNSTILE_SITE_KEY และ TURNSTILE_SECRET_KEY	Keys ของ Cloudflare Turnstile
BACKEND_SETTINGS_ENCRYPTION_KEY	ค่าสุ่มส่วนตัวยาวน้อย 32 ตัวอักษร
EVIDENCE_RETENTION_CRON_SECRET	ค่าสุ่มคนละค่ากับ encryption key

สร้าง secret สองค่าด้วยคำสั่งต่อไปนี้ และเก็บไว้ใน password manager

```
openssl rand -hex 32
```

ห้ามนำ SUPABASE_SECRET_KEY, service role key, BACKEND_SETTINGS_ENCRYPTION_KEY หรือ cron secret ไปใส่ในตัวแปรที่ขึ้นต้นด้วย NEXT_PUBLIC เพราะค่าดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง browser

ตรวจว่าตัวแปรหลักมีค่าโดยไม่พิมพ์ค่าลับ

```
for key in SITE_URL NEXT_PUBLIC_SITE_URL NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL SUPABASE_URL
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY SUPABASE_SECRET_KEY TURNSTILE_SITE_KEY TURNSTILE_SECRET_KEY
BACKEND_SETTINGS_ENCRYPTION_KEY EVIDENCE_RETENTION_CRON_SECRET; do
  grep -Eq "${key}=." .env || echo "MISSING: ${key}"
done
```

ผลที่ได้อาจไม่มีบรรทัด MISSING หากมีให้แก้ .env ก่อนทำขั้นตอนถัดไป

7 สร้างและเปิดระบบด้วย Docker

ตรวจ Docker Compose configuration แล้วสร้าง production image

```
cd /webserver/vrrun_bu_ac_th

docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml config --quiet
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml up -d --build
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml ps
curl --fail --head http://127.0.0.1:8025
```

ผลที่ได้อาจ container Virtual-RUN อยู่ในสถานะ Up และ HTTP check ได้รหัส 200 ถึง 399 หากพอร์ต 8025 ถูกใช้อยู่ ให้หยุด development container ตัวเดิมก่อน แล้วรันคำสั่ง build ใหม่

หากแอปไม่ขึ้นให้ดู log 100 บรรทัดล่าสุด

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml logs --tail 100
```

8 ตั้งค่าโดเมนและ HTTPS

ตั้ง reverse proxy ให้โดเมนแอปส่งต่อไปที่ 127.0.0.1:8025 และโดเมน Supabase API ส่งต่อไปที่พอร์ต gateway ของ Supabase ซึ่งโดยทั่วไปคือ 8000 จากนั้นออก certificate ให้ครอบคลุมชื่อโดเมนทั้งสอง

บริการ	ปลายทางภายใน	ตัวอย่าง URL
Virtual RUN	127.0.0.1:8025	https://vrrun.bu.ac.th
Supabase API gateway	127.0.0.1:8000	https://api-vrrun.bu.ac.th

หลังเปลี่ยน NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL หรือ NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY ต้องสร้าง image ใหม่ เพราะ Next.js ฟังค่า NEXT_PUBLIC ไว้ตอน build

9 ตรวจสอบหลังติดตั้ง

9.1 ตรวจสอบจำนวนข้อมูล

```
docker exec supabase-db psql -U postgres -d postgres -c "
select 'auth.users' as item, count(*) from auth.users
union all select 'public.users', count(*) from public.users
union all select 'public.events', count(*) from public.events
union all select 'public.packages', count(*) from public.packages
union all select 'storage.objects', count(*) from storage.objects;
```

รายการ	ค่าที่ได้ออก
auth users	4
public users	4
events	5

รายการ	ค่าที่ต้องได้
packages	16
storage objects	59

9.2 ตรวจสอบและ Auth API

```
curl --fail --head http://127.0.0.1:8025
curl --fail --head https://vrrun.bu.ac.th/

cd /webserver/vrrun_bu_ac_th
set -a && . /.env && set +a
curl -sS -o /dev/null -w "AUTH_SETTINGS_HTTP=%{http_code}\n" \
  -H "apikey: $NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY" \
  "$SUPABASE_URL/auth/v1/settings"
```

ผลที่ต้องได้ หน้าเว็บตอบสำเร็จ และ AUTH_SETTINGS_HTTP เท่ากับ 200

9.3 ทดสอบการใช้งาน

- เปิดหน้าแรกและตรวจว่ารูปงานวิ่ง banner และเนื้อหาแสดงครบ
- เข้าสู่ระบบใหม่ เพราะ session เดิมไม่ได้อยู่ใน backup
- เปิด dashboard และตรวจข้อมูลระยะทาง เหยี่ยญ คะแนน และประวัติ
- เข้าสู่หน้า admin และตรวจงานวิ่ง แพ็กเกจ การชำระเงิน หลักฐานวิ่ง และ Storage
- ตั้งค่า SMTP และ Integrations ใหม่ แล้วทดสอบที่ละบริการ
- ทดสอบสมัครสมาชิกหนึ่งครั้ง แล้วตรวจว่ามีแถวใหม่ทั้ง auth.users และ public.users

10 แก้ปัญหาที่พบบ่อยและสำรองครั้งถัดไป

อาการ	สาเหตุที่ควรตรวจ	วิธีแก้
relation already exists	ฐานข้อมูลปลายทางไม่ใช่เครื่องใหม่	หยุดกู้คืนและเริ่มด้วย Supabase instance ใหม่
data restore หยุดกลางทาง	ลำดับไฟล์ไม่ถูกหรือ psql พบ error	เรียก roles schema data post restore ตามลำดับ และใช้ ON_ERROR_STOP
รูปไม่แสดง	มี metadata แต่ไม่มีไฟล์จริง หรือ path ผิด	ตรวจ storage objects ต้องเป็น 59 และคืน storage-volume ทั้งโครงสร้าง
Auth API ไม่ได้ 200	URL certificate หรือ publishable key ไม่ตรง	ตรวจ SUPABASE_URL certificate SAN และ key จาก run.sh secrets
แอปต่อ Supabase ไม่ได้	ค่า public URL เปลี่ยนหลัง build	แก้ .env แล้วรัน Docker build ใหม่
สมัครสมาชิกแสดงข้อความว่าง	ต้องดู Auth log ในช่วงที่ทดสอบ	ตรวจ keyed settings แล้วดู docker compose logs ของ auth โดยไม่เปิดเผย secrets

10.1 แนวทางสำรองครั้งถัดไป

11. หยุดการเขียนข้อมูลชั่วคราวหรือกำหนดช่วง maintenance
12. สำรอง roles schema และ data ด้วย Supabase CLI
13. ตัด session token และ integration secrets ออกจากชุดที่ใช้เป็น sample

14. หยุด Storageชั่วคราวแล้วสำรอง volume ทั้งโครงสร้าง
 15. สร้าง SHA256SUMS และทดสอบแตกไฟล์ก่อนนำออกจากเครื่อง
 16. เก็บสำเนาอย่างน้อยหนึ่งชุดนอกเครื่องแม่ข่ายและเข้ารหัสเมื่อมีข้อมูลบุคคล
- ห้ามใช้ docker compose down -v หรือสคริปต์ reset ก่อนยืนยันว่ามี backup ที่ตรวจ checksum แล้ว เพราะคำสั่งดังกล่าวสามารถลบทั้งฐานข้อมูลและ Storage volumes ได้

แหล่งอ้างอิง

- [Supabase Self Hosting with Docker](#)
- [Supabase Restore a Platform Project to Self Hosted](#)
- [Supabase Database Backups](#)
- [Supabase Copy Storage Objects](#)
- Virtual RUN server installation SERVER_INSTALL.md ใน repository branch version-3.7

ตรวจสอบแหล่งอ้างอิงออนไลน์ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2026